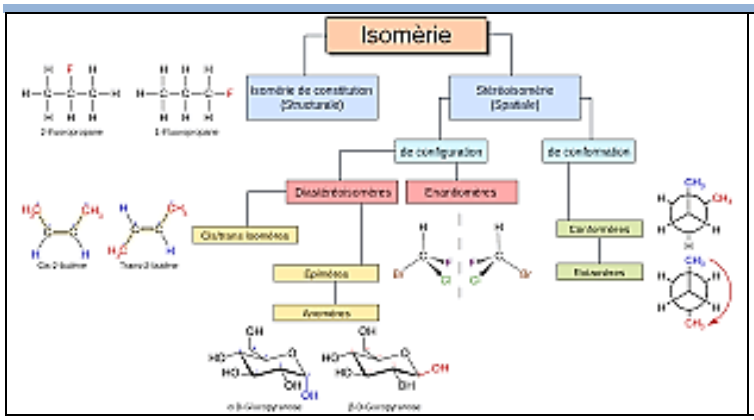
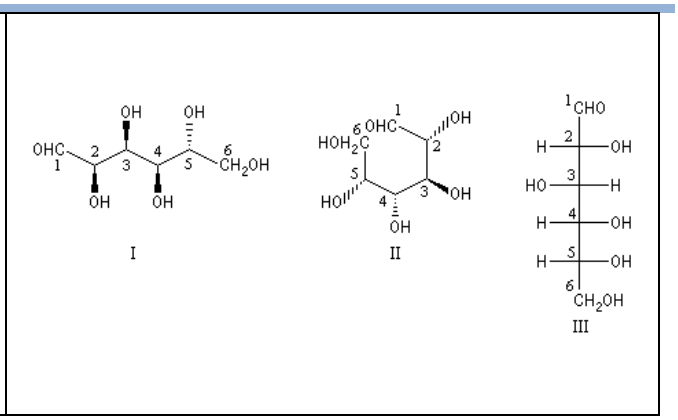
COURS 1	COURS 2.1	COURS 2.2	COURS 2.3	ACTIVITE -COURS 3
REPRESENTATIONS EN 2D	**ISOMERIES ET STEREOISOMERIE**	**NEWMAN**	**STEREOCHIMIE**	**FISCHER**
FORMULES DEVELOPEE, SEMI-DEVELOPPEE ET TOPOLOGIQUE	ORGANIGRAMME APPLICATIONS	DEFINITION EXERCICES	DIASTEREOISOMERES ENANTIOMERES REGLES SEQUENTIELLES DE CAHN INGOLD ET PRELOG EXERCICES 1	DEFINITION APPLICATIONS EXERCICES 2

REPRESENTATIONS DES EDIFICES POLYATOMIQUES ET POUVOIR ROTATOIRE

PARTIE 3

CHAP 1 REPRESENTATIONS EN 2D ET 3D





- **Passer** de la représentation d'une entité à une autre forme de représentation
- **Exploiter** le nom systématique d'une espèce chimique organique à des fins de communication ou d'identification
- **Décrire** les structures des entités engagées dans une synthèse en termes stéréochimiques

A MAITRISER

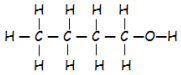
COMMENT REPRESENTER UNE MOLECULE EN 2D

COURS 1

La structure plane des molécules est représentée soit par

UNE FORMULE DEVELOPPEE

Toutes les liaisons et les atomes sont représentés
Exemple du **butan-1-ol** :



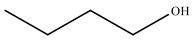
UNE FORMULE SEMI-DEVELOPPEE

Seules les liaisons avec l'hydrogène ne sont pas représentées

Exemple du **butan-1-ol** : $H_3C\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}OH$

UNE FORMULE TOPOLOGIQUE

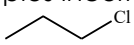
Les liaisons carbone-carbone sont représentées par des lignes brisées, chaque extrémité de segment représente un carbone la multiplicité des liaisons est représentée ainsi que les hétéroatomes (autres atomes que le carbone et l'hydrogène).
Exemple du **butan-1-ol**



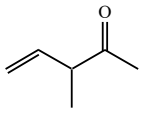
Exercice 1

Identifier les représentations topologiques utilisées pour chacun des composés suivants correctes. **Rectifier** celles qui ne le seraient pas. Barrer les couples incorrects.

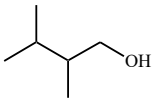
a) $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2Cl$



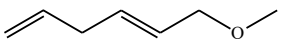
b) $CH_2=CH-CH(CH_3)-CO-CH_3$



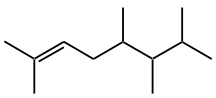
c) $CH_3-CH(CH_3)-CH(CH_3)-OH$



d) $CH_2=CH-CH=CH-CH_2-O-CH_3$

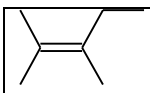
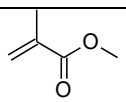
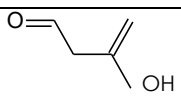


e) $CH_3-CH(CH_3)-CH(CH_3)-CH(CH_3)-CH_2-CH=C(CH_3)-CH_3$

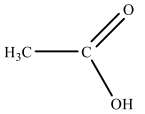
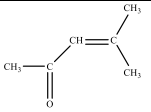
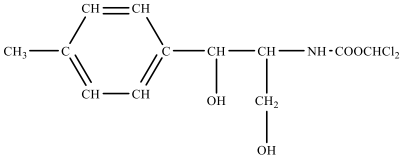


Exercice 2

1. **Donner** la formule semi-développée des molécules suivantes :

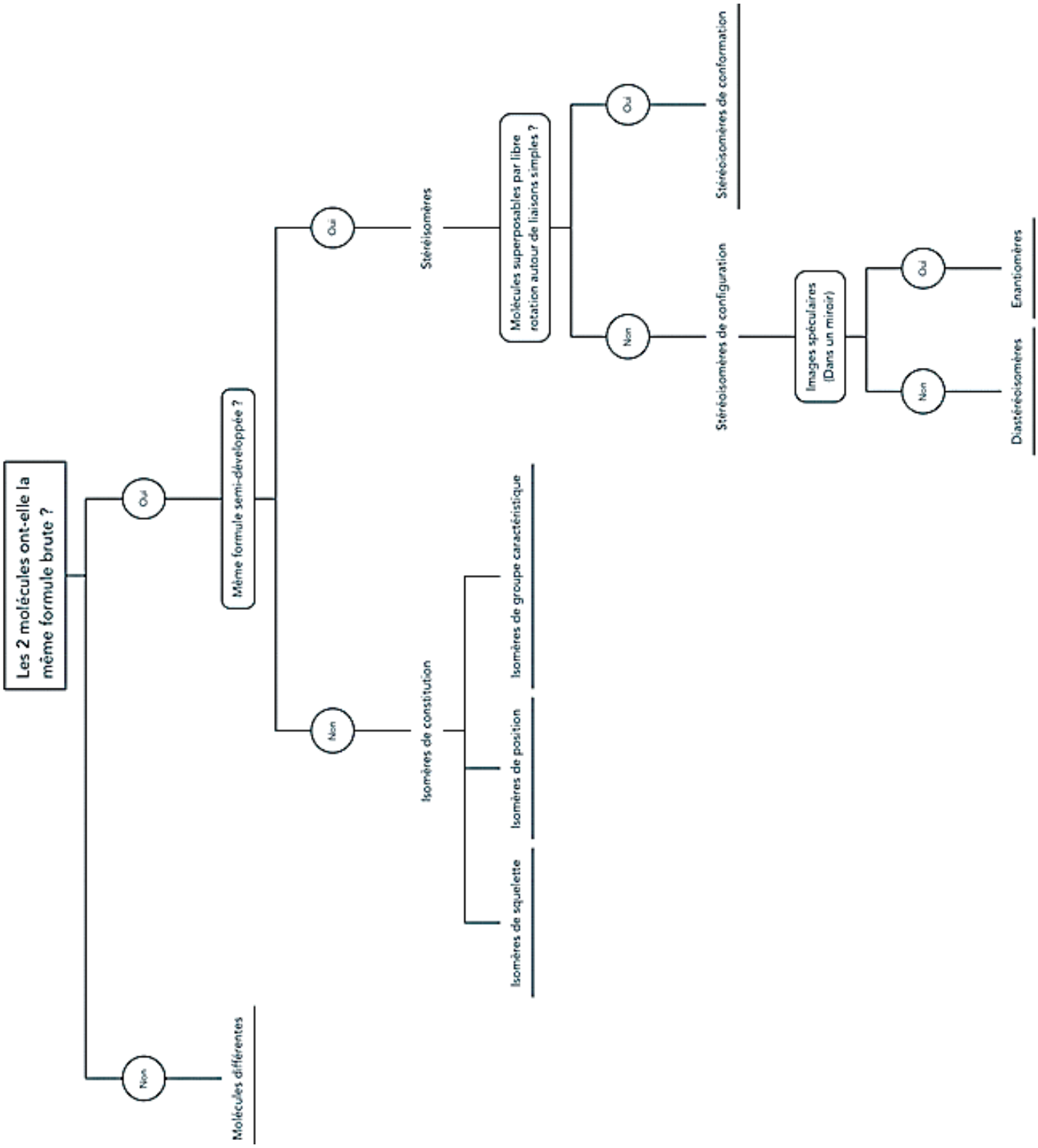
		

2. **Donner** la formule topologique des molécules suivantes :

$H_3C-CH=CH-CH_2-CH_2-CH_3$		
$CH_2=CH-COOCH_3$		

ORGANIGRAMME ISOMERIES

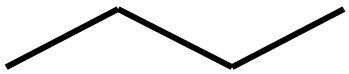
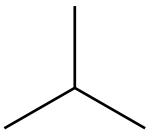
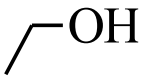
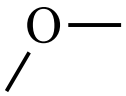
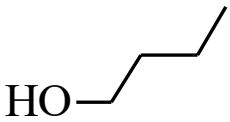
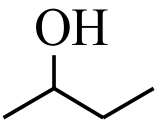
COURS 2.1



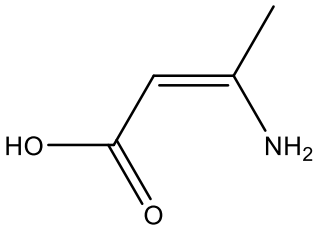
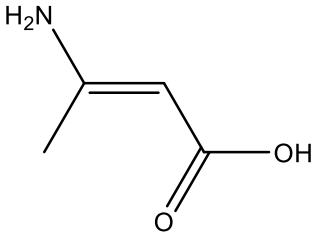
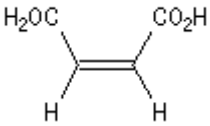
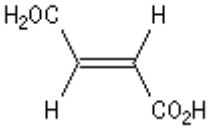
APPLICATIONS

A l'aide de l'organigramme précédent, **identifier** la relation entre les molécules suivantes

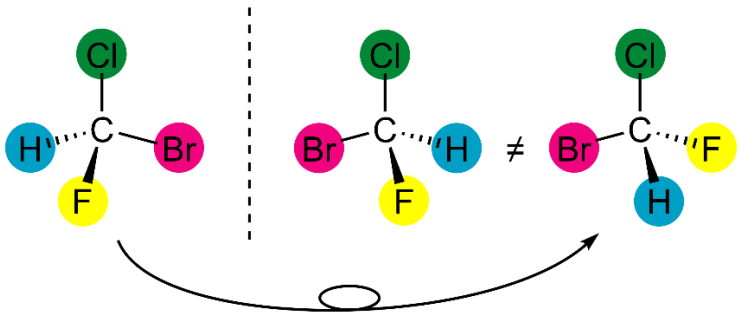
Isomères

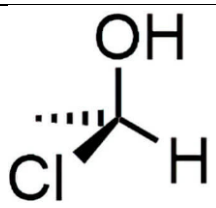
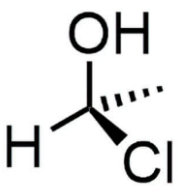
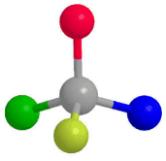
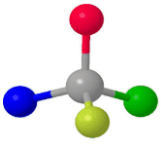
		
		
		

Cas des diastéréoisomères

Cas des énantiomères



Nom :
Prénom :

REPRESENTATION DE NEWMAN

COURS 2.2

Afin de dessiner une molécule en représentation de Newman :

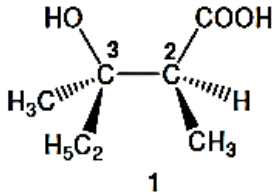
- → la molécule est regardée dans l'axe d'une liaison entre deux atomes voisins (adjacents),
- → l'atome de derrière, masqué est alors représenté par un cercle,
- → les liaisons issues des deux atomes sont projetées sur le plan de la feuille.

Exemple : représentation du butan-2-ol

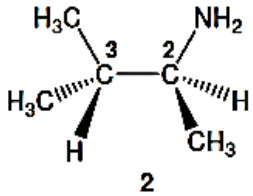
Représentation de Cram	Représentation de Newman

Exercice 1

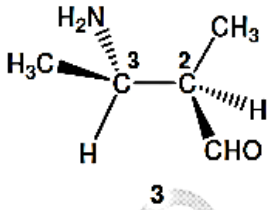
Représenter pour les molécules **1, 2 et 3** en représentation de Newman selon l'axe de visée C2-C3 en conservant les conformations proposées :



1



2

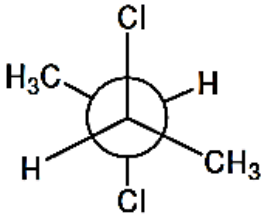


3

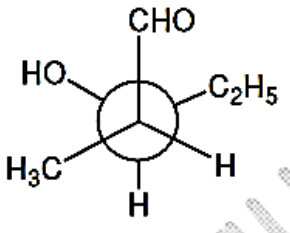
Nom :
Prénom :

Exercice 2

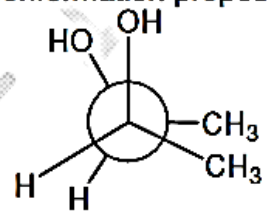
Représenter les molécules suivantes selon Cram en conservant la conformation proposée :



1

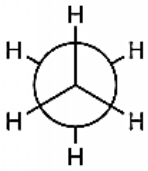


2

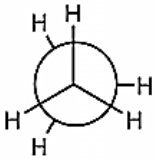


3

Suivant la position des atomes on parle de conformation décalée ou éclipsée :



conformation décalée



conformation en partie éclipsée

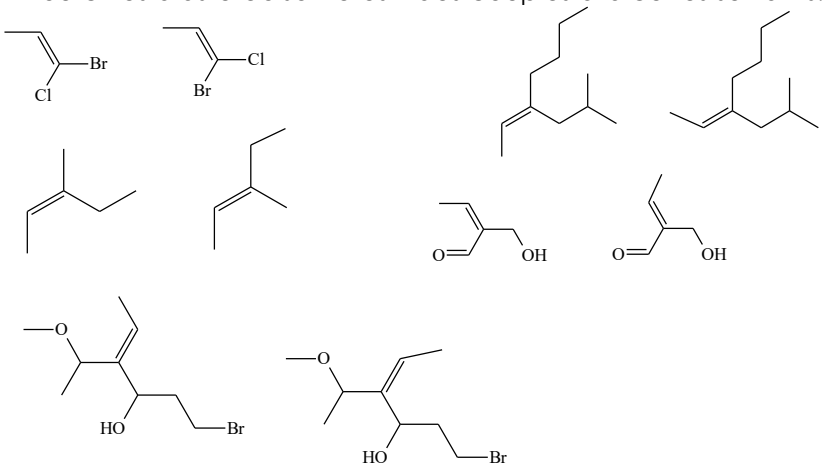
Exercice 3

Reprendre les molécules étudiées dans cette feuille et indiquer si c'est une conformation décalée ou éclipsée qui est dessinée.

STEREODESCRIPTEURS Z ET E

COURS 2.3.1

Entourer les diastéréoisomères Z des couples d'alcènes suivants.



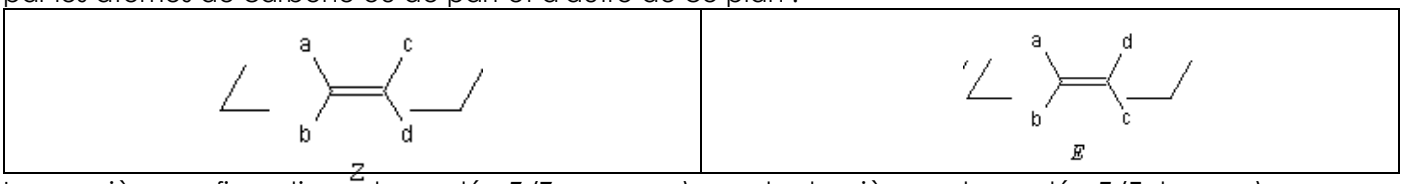
Une double liaison est un ***STEREOGENE***

STEREOGENE ?
Se dit d'un atome ou d'un groupe d'atomes qui, dans une entité moléculaire, peut être considéré comme à l'origine

Les groupes portés par chaque carbone sont classés par priorité décroissante en utilisant les règles séquentielles de Cahn, Ingold et Prelog (règles CIP). Supposons qu'on ait :

- a > b
- et c > d

Deux situations se présentent selon que les groupes prioritaires sont situés du même côté du plan passant par les atomes de carbone ou de part et d'autre de ce plan :



La première configuration est appelée ***Z*** (**Z**usammen) la deuxième est appelée ***E*** (**E**ntgegen) ;

REGLES DE R. S. CAHN, C. INGOLD, V. PRELOG (CIP)

La nécessité de disposer d'une nomenclature systématique des énantiomères et des diastéréo-isomères, pose le problème de la recherche de descripteurs stéréochimiques. Les règles séquentielles proposées par ***R. S. Cahn, C. Ingold et V. Prelog*** établissent un ordre conventionnel des atomes ou des groupes d'atomes, dans le but de dénommer sans ambiguïté les configurations absolues ou relatives des stéréo-isomères.
C'est en 1966, lors de la conférence de Bürgenstock en Suisse, que Cahn, Ingold et Prelog s'engagèrent à utiliser les règles qui portent leurs noms dans tous les articles scientifiques traitant de stéréochimie.

- **Règle 1** : un atome de numéro atomique Z plus élevé a la priorité sur un atome de numéro atomique plus faible.
- **Règle 2** : lorsque deux atomes, directement liés à l'atome central (atomes dits de premier rang) ont même priorité, on compare l'ensemble des atomes suivants qui leurs sont liés (atomes dits de second rang) et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on atteigne une différence.
- **Règle 3** : si le long d'une chaîne on atteint un endroit où il y a une bifurcation sans pouvoir conclure, on choisit un chemin prioritaire correspondant à l'atome prioritaire des deux séries identiques.
- **Règle 4** : les liaisons multiples sont ouvertes en liaisons simples. On attache à chaque atome une réplique de l'atome qui lui est lié jusqu'à saturer sa valence (les répliques / fantômes sont notées entre [ ]).**Règle 5** : quand deux atomes sont isotopes celui dont la masse atomique A est la plus élevée est prioritaire sur l'autre.

DÉTERMINER LA CONFIGURATION ABSOLUE R OU S D'UN ATOME DE CARBONE ASYMÉTRIQUE

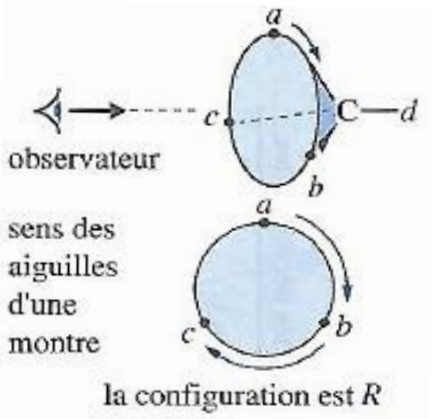
COURS 2.3.2

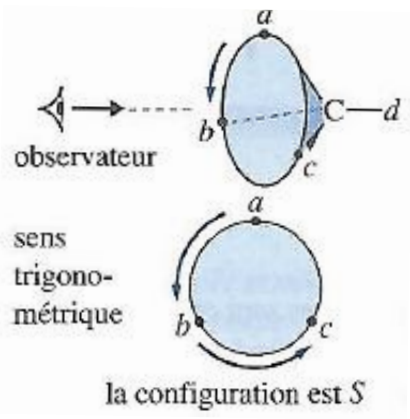
Classer les substituants du C* de 1 à 4 selon les règles de priorité de Cahn, Ingold et Prelog.

Faire une projection de Newman selon la liaison C*-substituant minoritaire (n°4).

Tourner dans l'ordre croissant des 3 autres substituants.

L'énantiomère **R**ectus (noté ***R***) correspond au sens de rotation des aiguilles d'une montre, l'énantiomère **S**inister (noté ***S***) au sens trigonométrique.

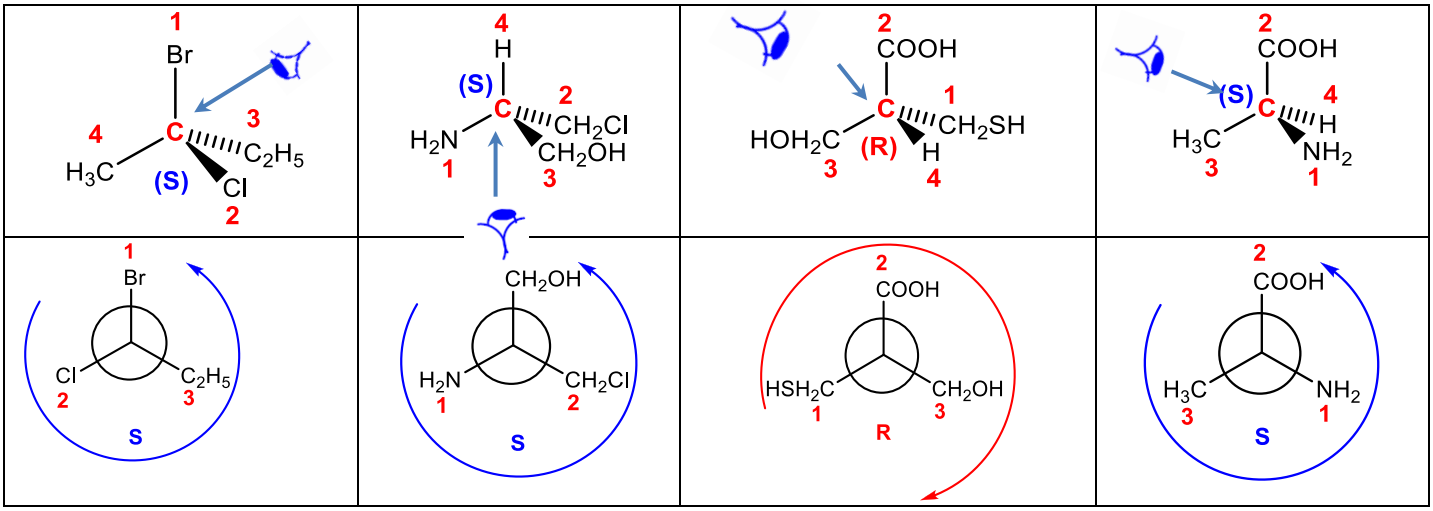




*Un carbone symétrique est un **STEREOGENE***

STEREOGENE ?
Se dit d'un atome ou d'un groupe d'atomes qui, dans une entité moléculaire, peut être considéré comme à l'origine

Exemples

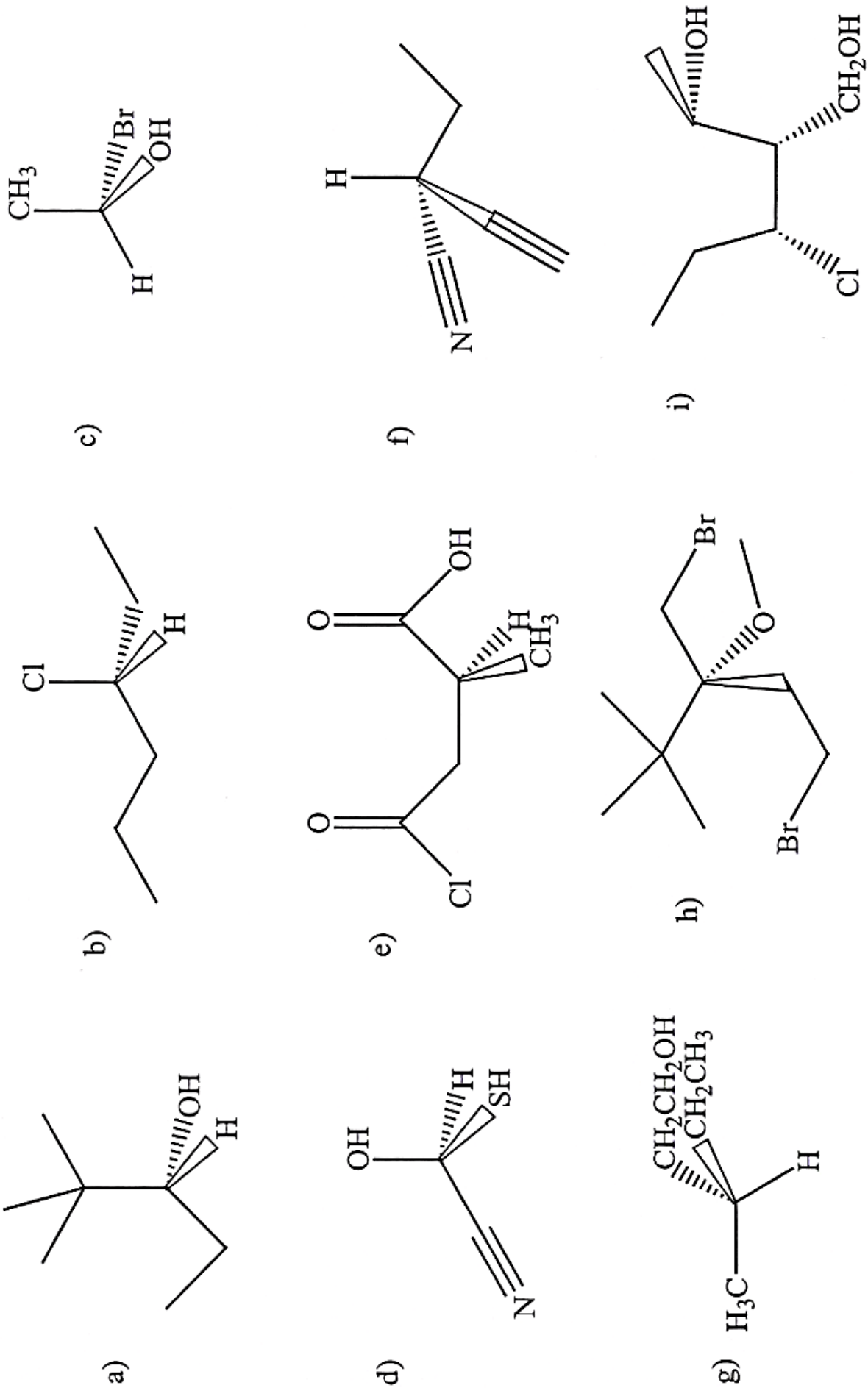


REGLES DE R. S. CAHN, C. INGOLD, V. PRELOG (CIP)…

Nom :
Prénom :

Exercice

Repérer les carbones asymétriques des molécules suivantes et **indiquer** leur configuration en justifiant le stéréodescripteur.



Nom :
Prénom :

EXERCICES 1

EXERCICE 1 : ISOMERIES

A partir de la formule brute : C_3H_8O, trois structures peuvent être envisagées.

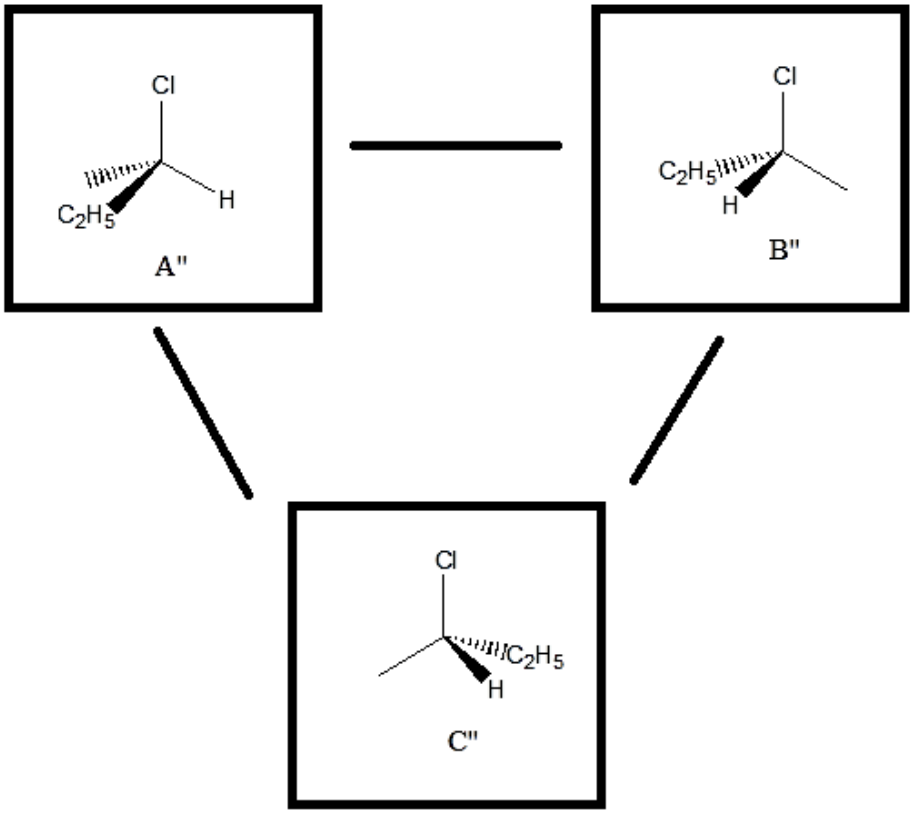
1/ Les i**dentifier** en les représentant et les nommant.

2/ **Nommer** les trois molécules.

3/ **Caractériser** le(s) lien(s) d'isomérie qu'il y a entre elles.

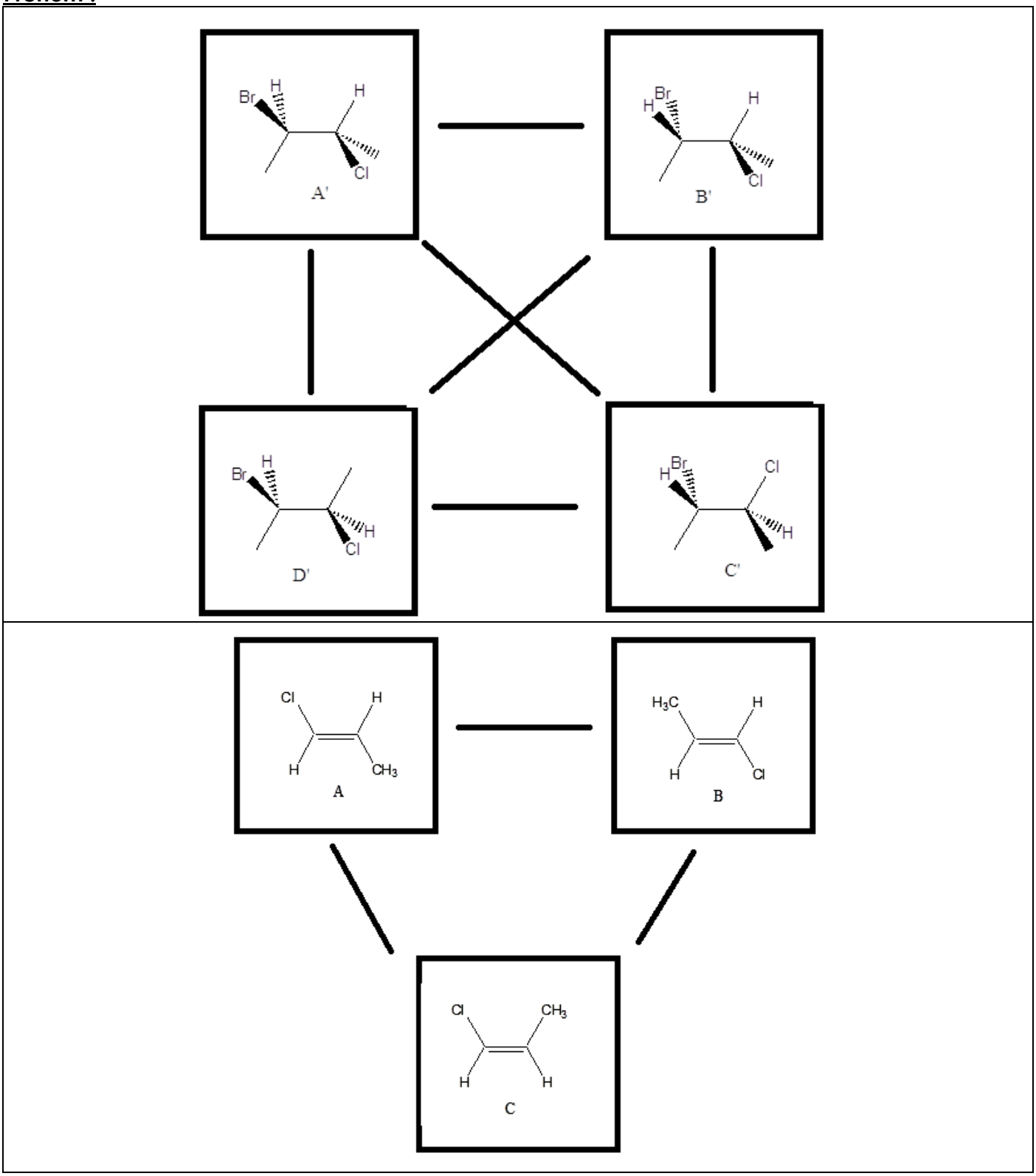
EXERCICE 2 : RELATIONS DE STEREOISOMERIES

Dans chaque lot, **déterminer** la relation de stéréochimie qui lie les molécules.



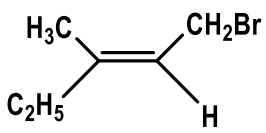
Nom :

Prénom :



EXERCICE 3 : ALCENES

Le composé organique dont la formule plane est donnée ci-contre présente un autre stéréoisomère de configurati



1. **Dessiner** ce stéréoisomère.

2. **Préciser** s'ils sont énantiomères ou diastéréoisomères.

Nom :
Prénom :

REPRESENTATION DES ACIDES AMINES PROJECTION DE FISCHER

COURS 3.

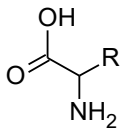
PARTIE 1 : VERIFICATION DES ACQUIS

Document

Les acides aminés (ou amino-acides) sont des composés possédant à la fois
- un groupement caractéristique **carboxyle— COOH**
- un groupement caractéristique **amine — NH_2**.

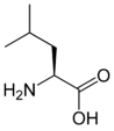
Les acides a-aminés sont des acides aminés dans lesquels les deux groupements fonctionnels sont portés par le même atome de carbone, appelé carbone a.
Dans le cas de la plupart des acides a-aminés, en plus du groupement – NH_2, le carbone a porte un atome d'hydrogène et un groupement noté R, appelé « résidu ». Ce dernier peut être constitué uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène, mais il peut aussi comporter des groupements fonctionnels comme les groupements hydroxyle, amine, carboxyle ou thiol - SH).

Représentation générale d'un acide a-aminé en formule topologique :

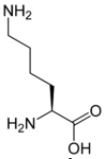


Les acides a-aminés sont très importants en biologie. Ils sont en effet les constituants principaux des protéines.
Ils se différencient les uns des autres par leur résidu R. On peut donc théoriquement faire une infinité d'acides aminés. Cependant, on constate que, chez l'Homme, comme chez de nombreuses espèces, seule une vingtaine d'acides aminés différents sont incorporés dans les protéines lors de la traduction.

Exemples :



Leucine



Lysine

1. Parmi les acides suivants **identifier** les acides a-aminés ?

CH_3 — $CH(NH_2)$ — $CH(CH_3)$ — COOH

C_6H_5 — $CH(NH_2)$ — COOH

C_6H_5 — $CH(NH_2)$ — $CH(CH_3)$ — COOH

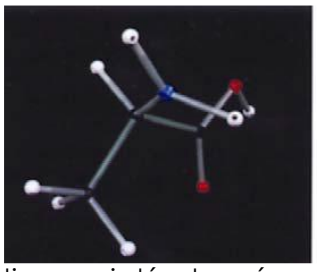
2. **Représenter** la formule développée de l'acide aminé le plus simple : la glycine.

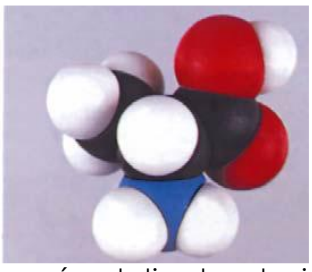
Nom :

Prénom :

3. **Justifier** que la glycine n'est pas chirale (c'est quoi, ça ?!?!?!)

4. *Voici les modèles (éclaté et compact) de l'Alanine.*





a. En **déduire** sa représentation semi-développée puis sa représentation topologique.

b. Sur l'une des représentations semi-développées ci-avant, **entourer et nommer** les groupes fonctionnels.

c. **Justifier** que l'alanine est chirale (encore ?!?!?!)

d. **Représenter** les deux énantiomères de l'alanine en représentation de Cram. *(On s'attachera à représenter l'atome d'hydrogène en « arrière »)*

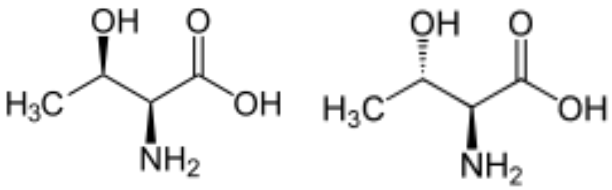
5. **a. Représenter** les formules topologiques des deux acides aminés

Sérine (R : CH_2-OH) Cystéine (R : CH_2-SH).

b. Représenter les deux énantiomères, pour chaque molécule, en utilisant la représentation de Cram *(avec le H en arrière)*.

Sérine (R : CH_2-OH) Cystéine (R : CH_2-SH).

6. *Voici deux représentations de Cram de la Thréonine.*



a. Identifier le groupe R appelé « résidu ».

b. Faire apparaitre le ou les carbones asymétriques.

c. Donner la relation de stéréoisomérie qui unie les deux composés représentés ci-dessus.

Nom :

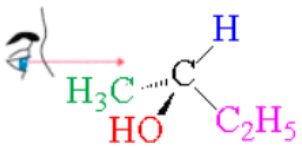
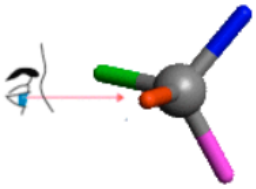
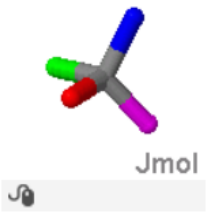
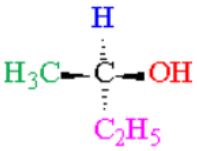
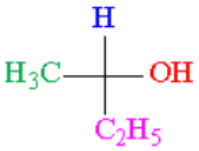
Prénom :

PARTIE 2 : PROJECTION DE FISCHER, UNE NOUVELLE REPRESENTATION DES MOLECULES

L'utilisation des conventions de Cram pour représenter les stéréoisomères de molécules comportant plusieurs atomes de carbone asymétriques est parfois délicate. C'est pourquoi les chimistes ont introduit d'autres modes de représentation de ces molécules. Dans cette partie, nous étudions, à partir d'un texte écrit en anglais, les représentations de Fischer.

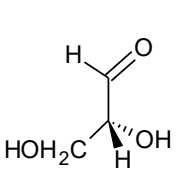
Drawing of the stereochemistry using the Fischer projection

The stereochemistry of a molecule with a single asymmetric carbon can simply be illustrated with perspective formulas (flying wedge formulas). However, this mode of illustration becomes rather labor-intensive and complicated if a molecule contains several chirality centres. The German chemist Emil Fischer there foreintroduced a simpler method of drawing such molecules en 1891. This is based on the projection of the tetrahedral chirality centres onto a plane. Today, the Fischer projection, which still provides a standard method for the illustration of the stereochemistry of molecules with several asymmetric carbons, is particularly used for carbohydrates and aminoacids.
In a Fischer projection (5) the two bonds of each asymmetric carbont hat are drawn with unbroken vertical lines point to the rear of the plane. The remaining two bonds that are drawn with unbroken horizontal lines point to the viewer (1, 2, 4) in front of the plane. The asymmetric carbon lies on the intersection of the vertical and horizontal bonds. This carbonis not speciallydrawn (5).

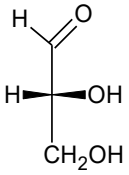
1	2	3	4	5
				

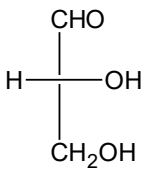
Projection and nomenclature

In regard to the illustration of the three-dimensional structure of chiral molecules, one must confirm to a few rules, sothat the configuration can be unequivocally interpreted rom a two-dimensional drawing. For that matter, the Fischer projection, already introduced by Emil Fischer in 1891, is still in use today, particularly in the case of carbohydrates and aminoacids.



Cram representations





Fischer representation

D-glyceraldehyde

In order that the Fischer projection may be obtained, the longest continuous carbon chain must first of all be arranged in the overall eclipsed conformation. Subsequently, the chain is vertically aligned in such a way that the highest oxidized carbon is located at the top (COOH > CHO > CH2OH > CH3). The chain is then rotated around a vertical axis, so that the vertical bonds of the carbon chain point away from the viewer, while the horizontal bonds of the substituents point towards the viewer. All bonds are illustrated as unbroken lines. In the end, the molecule is projected (flattened) onto the plane (paper or blackboard).
If the substituent of the chiral atom is on the right side of the chain, the configuration is called D. If itis on the left side, the configuration is called L. In fig.1 D-glyceraldehyde is shown.
In the case of the carbohydrates, the configuration is named according to the position of the hydroxy group of the chiral atom which is farthest away from the oxidized carbon in the chain. In the case of amino-acids, the configuration is named according to the position of the amino group.

Nom :
Prénom :

Source : www.chemgapedia.de

1. **Autour de la première partie du texte.**

1.1 Proposer un cas pour lequel la représentation de Fischer peut-être utile.

1.2 Dans la représentation de Fischer, **caractériser** comment les « liaisons verticales » sont orientées par rapport au plan de la feuille.

1.3 Même question pour les « liaisons horizontales ».

2. **Compréhension de la seconde partie du texte.**

2.1 Dans cette représentation **caractériser** comment est placée la chaîne carbonée la plus longue.

2.2 Dans la représentation de Fischer, **identifier** quel est, dans le sens descendant, le premier atome de carbone placé sur la verticale.

2.3 Enoncer les règles permettant, dans la représentation de Fischer, de différencier les énantiomères D et L. On distinguera les deux cas :

- OH est le substituant de l'atome de carbone asymétrique ;

- NH_2 est le substituant de l'atome de carbone asymétrique (cas des acides aminés).

3. **Tracer** les représentations de Fischer de :

L-Alanine (R = CH_3)	D-Sérine (R = CH_2-OH)	D-Cystéine (R = CH_2-SH).

4. **Identifier**, parmi les représentations de Cram de la première partie, celles qui correspondent à vos représentations de Fischer.

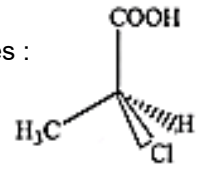
5. **Dessiner** la représentation de Fischer de la L-Thréonine (R = CHOH-CH3). Justifier que la dénomination utilisée est insuffisante pour identifier cette molécule sans ambiguïté.

REPRESENTATIONS DE CRAM ET FISCHER

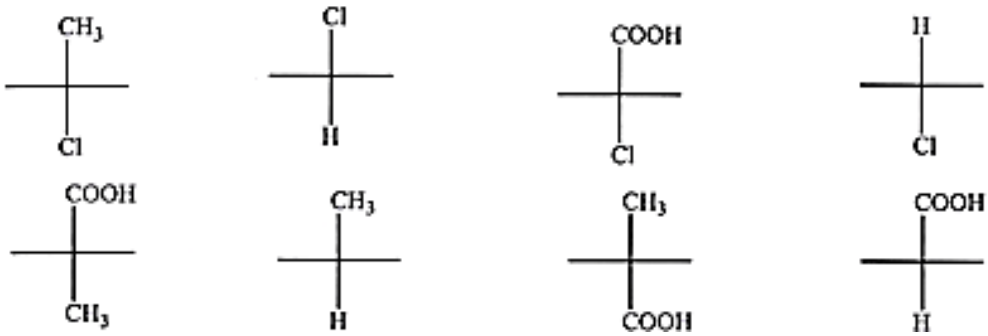
Exercices 2

EXERCICE 1 : CONVERSION CRAM - FISHER

On donne la représentation de Cram de la molécule ci-après :



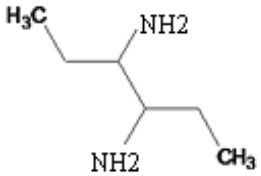
Compléter les représentations de Fischer ci-dessous (seule la convention géométrique est prise en compte) :



Parmi ces représentations de Fischer, une seule respecte toutes les conventions de la représentation de Fischer. L'identifier.

EXERCICE 2 : AUTOUR D'UN COMPOSE OXYGENE

On donne la molécule suivante :



1. **Identifier** la famille à laquelle appartient ce composé. Donner sa classe.

2. **Repérer** les carbones asymétriques. Dénombrer le nombre de stéréoisomères possibles.

3. Les **représenter** en projection de Cram et de Fisher, les nommer alors.

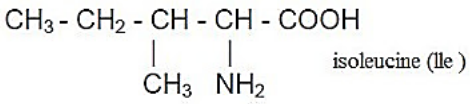
Nom :

Prénom :

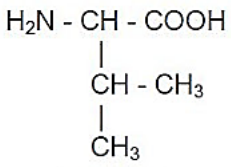
4. **Donner** les relations de stéréoisoméries qui les unissent.

EXERCICE 3 : ACIDES α-AMINES

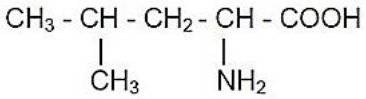
Ecrire les projections de Fischer des molécules suivantes, dans leurs deux configurations.



isoleucine (Ile)



valine (val)



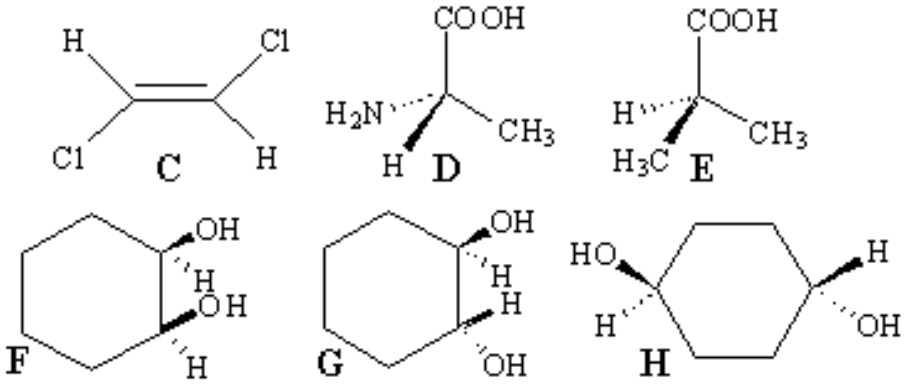
leucine (leu)

CONFIGURATIONS

Exercices révision

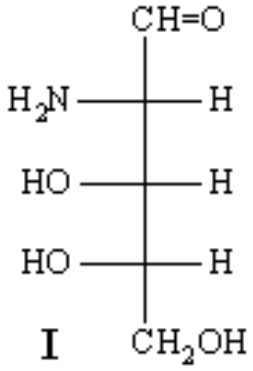
Exercice 1 : chiralité

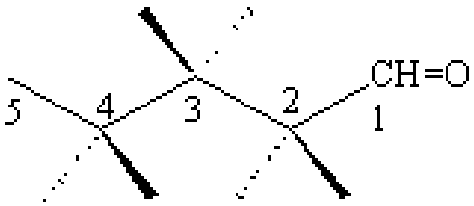
Identifier, parmi les molécules **C** à **H** représentées ci-dessous celles qui sont chirales. **Justifiez** votre réponse.



Exercice 2 : autour d'une représentation de Fischer

1. Repérer par un * les carbones asymétriques de l'amino-sucre **I** représenté ci-contre en projection de Fischer.
Donner la configuration absolue (*R* ou *S*) des carbones asymétriques de l'amino-sucre **I.**
2. Compléter la représentation de Cram de ce composé.



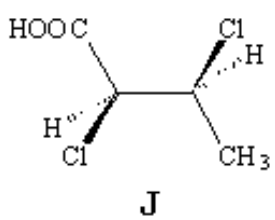


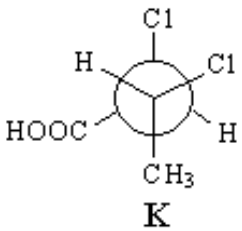
3. Dénombrer les diastéréoisomères du stéréoisomère **I** représenté.
4. Donner la relation de stéréoisomérie liant ce stéréoisomère **I** et le composé de configuration (2*R*, 3*S*, 4*R*).

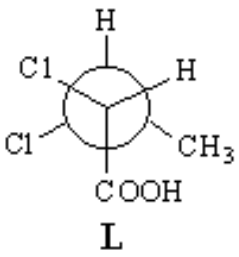
Exercice 3 : relation de stéréoisomérie

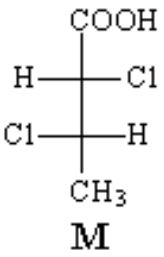
Donner la relation de stéréoisomérie (énantiomèrie, diastéréoisomérie ou identité) existant entre les couples de composés représentés ci-dessous :

J et K	J et L	J et M	K et L	K et M	L et M.







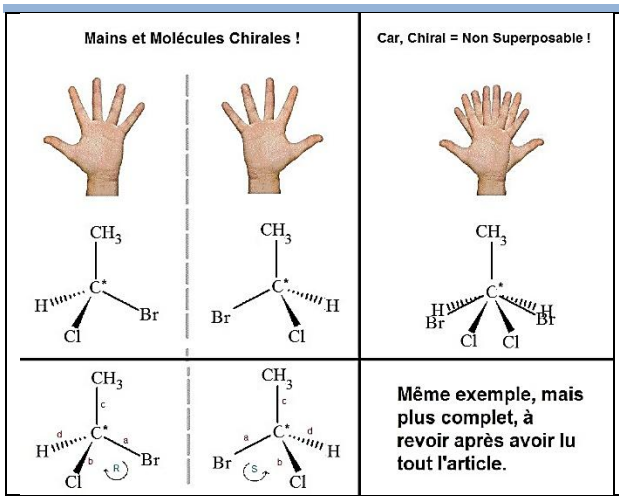


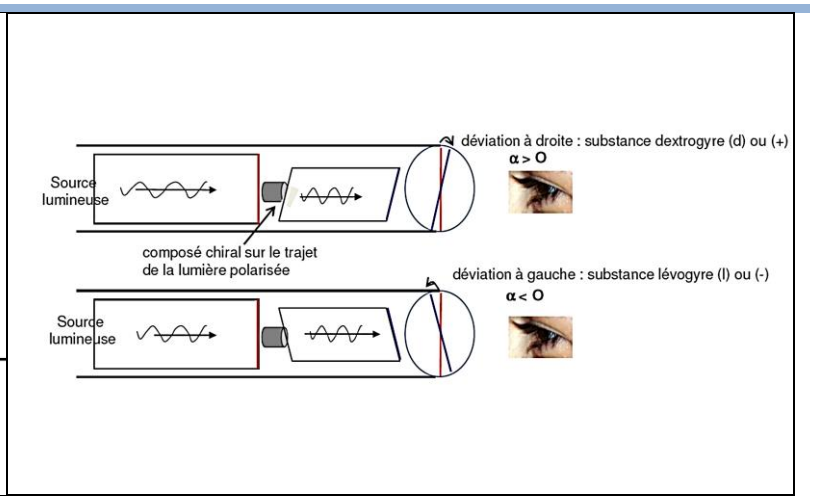
ACTIVITE - COURS 1		ACTIVITE - COURS 2		BILAN
THALIDOMIDE	**SYNTHESE DE LA THALIDOMIDE**	**LOT D'ADRENALINE**	**EXERCICES**	**ORGANIGRAMME**
EXPLOITATION VIDEO	AUTOUR DE SA STEREOCHIMIE	POUVOIR ROTATOIRE	DEDOUBLEMENT SEPARATION D'UN RACEMIQUE	EXERCICES DIAGNOSTIQUE REVISON BILAN

REPRESENTATIONS DES EDIFICES POLYATOMIQUES ET POUVOIR ROTATOIRE

PARTIE 3

CHAP 2 CHIRALITE ET POUVOIR ROTATOIRE



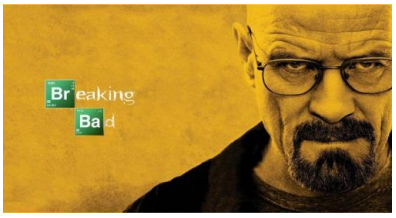


A MAITRISER

- **Mesurer** un pouvoir rotatoire
- **Déterminer** la valeur d'un excès énantiomérique.
- **S'approprie**r et/ou mettre en œuvre un protocole de séparation de stéréoisomères.

THALIDOMIDE

Activité 1.1



https://www.youtube.com/watch?v=AnmWTruibMY

A partir de la vidéo, donner

1. Le sujet du cours de Walter White :
2. l'origine de ce terme :
3. sa signification en français :

En réfléchissant un peu

Repérer un plan ou un axe de symétrie dans les objets suivants. Le matérialiser le cas échéant.



smiley



étoile



flèche



main

4. **Entourer** celui qui est chiral (smiley, étoile, flèche ou main).
5. Une chaussure droite est chirale, vrai ou faux :
6. Une chaussure droite et une chaussure gauche forment un couple de diastéréoisomères ou un couple d'énantiomères , vrai ou faux :

Propriété

Deux édifices ***énantiomères*** ont les mêmes _____(solubilité, température d'ébullition, etc.) mais des propriétés _____ différentes.

A partir de la vidéo

Walter White donne comme exemple pour illustrer cette propriété : la molécule de thalidomide.

7. **Donner** le type de substance où se trouve cette molécule.
8. **Citer** l'utilisation d'origine de cette molécule. Expliquer la problématique.

Nom :
Prénom :

VERIFICATION D'UN LOT D'ARENALINE

Activité 2

Contexte

Suite à un changement de fournisseur de l'entreprise pharmaceutique pour laquelle vous travaillez, il vous faut contrôler la pureté des échantillons d'adrénaline reçus.

Enjeux

L'adrénaline naturelle est employée en médecine. Son énantiomère est toxique. Votre contrôle est essentiel pour assurer la sécurité sanitaire du produit.

Objectif

Déterminer si le lot peut être utilisé ou s'il doit être rejeté

Contrainte

Utiliser le polarimètre du laboratoire

Données

Longueur de la cellule du polarimètre : 10,0 cm
Pouvoir rotatoire spécifique de l'adrénaline naturelle : $[\alpha]_D^{25°C} = -50{,}0° dm^{-1}.g^{-1}.mL$
Quantité par échantillon : 1,00 g dans 20,0 mL de solvant.

Angle observé avec le polarimètre : α_{exp} = -2,1° 5

Aide pour la réalisation de la tâche

Vidéo à consulter : https://www.youtube.com/watch?v=g4pC1U8VPTI

Donner *la loi de Biot en précisant les unités utilisées*

Rayer *et/ou* ***corriger*** *les phrases*

Une substance optiquement active dévie ***la lumière / le plan de polarisation de la lumière***

La source utilisée avec un polarimètre doit être ***polychromatique / monochromatique***

Si le plan de polarisation de la lumière polarisée est dévié vers la gauche d'un observateur qui reçoit la lumière, la molécule est ***lévogyre / dextrogyre***

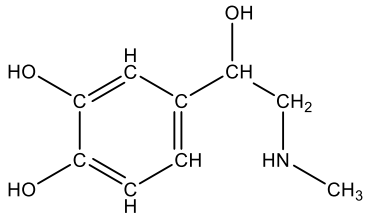
Si la molécule est lévogyre alors le carbone asymétrique présent dans la molécule est de configuration ***R***

QUESTIONS COMPLEMENTAIRES

(sans internet)

Activité 2 (suite)

1/ **Donner** la formule brute de l'adrénaline et une représentation topologique, une formule semi-développée est donnée :



L'adrénaline naturelle est le (1R)-4-(1-hydroxy-2-méthylamino)éthyl)benzène-1,2-diol (N° CAS : 51-43-4 *R*)

2/ **Nommer** la ou les familles de cette espèce chimique.

3/ **Justifier** que la molécule d'adrénaline est optiquement active. Y **repérer et annoter** un stéréocentre

4/ **Donner** la représentation spatiale du (1*R*)-4-(1-hydroxy-2-méthylamino)éthyl)benzène-1,2-diol.
Il est possible d'utiliser une simplification de groupement.

5/ **Justifier** que son référencement CAS (Chemical Abstracts Service) ne permet pas de prévoir si elle est lévogyre ou dextrogyre.

On définit l'***excès énantiomérique (noté ee)*** d'un mélange de deux énantiomères E_d et E_l d'un même couple par la relation :

$$ee = \frac{|n_d - n_l|}{n_d + n_l}$$

où n_d est la quantité de matière d'énantiomère dextrogyre E_d et n_l la quantité de matière d'énantiomère lévogyre E_l dans l'échantillon.

6/ **Donner** les bornes de variation de l'excès énantiomérique ***ee***, décrire, en termes de proportions d'énantiomères, les situations où ces bornes sont atteintes

On note $|\alpha_{max}|$ le pouvoir rotatoire (en valeur absolue) d'une solution contenant un énantiomère pur d'une substance chirale à concentration massique c_m donnée.
On définit la pureté optique *po* d'un mélange de deux énantiomères d'un même couple dont la somme des deux concentrations massiques est égale à c_m par la valeur absolue du rapport du pouvoir rotatoire α de ce mélange à celle d'un énantiomère pur à la concentration c_m :

$$po = \left|\frac{\alpha}{\alpha_{max}}\right|$$

7/ **Établir** le lien simple entre *po* et *ee*.

8/ **Donner** un intérêt à introduire ces deux grandeurs pour caractériser un mélange d'énantiomères.

Application :
Le pouvoir rotatoire de la (*S*)-Carvone liquide pure et sans solvant est +61,0° (cuve de longueur *l* permettant d'avoir cette valeur).
Le pouvoir rotatoire d'un mélange liquide et (sans solvant) de (*S*) et de (*R*)-Carvone est égal à -23,0° (dans la même cuve)

9/ **Prévoir** si la (S)-Carvone est lévogyre ou dextrogyre.

10/ Dans le mélange étudié, **prévoir** l'énantiomère en excès.

11/ Calculer l'excès énantiomérique noté ee du mélange.

12/ Calculer le pourcentage de (R)-Carvone et celui de (S)-Carvone dans le mélange étudié.

13/ REPONDRE A LA PROBLEMATIQUE

EXERCICES D'APPLICATION

Activité 2 (suite)

La longueur de la cuve est de 10 cm pour les 3 exercices.

EXERCICE 1

Le pouvoir rotatoire spécifique du saccharose (sucre de table) vaut +66,4°dm^{-1}. g^{-1}.mL.

Prévoir la rotation optique que l'on observerait pour une solution contenant 3,00 g de saccharose dans 10,0 mL d'eau.

EXERCICE 2

Une solution de (2S) 2-bromobutane pur dans l'éthanol donne un a observé égal à 57,3°.

Si le pouvoir rotatoire spécifique $[\alpha]_D^{25°C}$ du (2S)-2-bromobutane est de 49,1°dm^{-1}.g^{-1}.mL, calculer la concentration de la solution.

Représenter le (2S)-2-bromobutane.

EXERCICE 3

On mesure au polarimètre pour une substance pure un a de -16°. **Peut-on assurer** que la substance est lévogyre ?

SYNTHESE DE LA THALIDOMIDE

Activité 1.2

L'activité est à travailler binôme.

<u>3 niveaux sont à atteindre en 1H15 de travail</u>

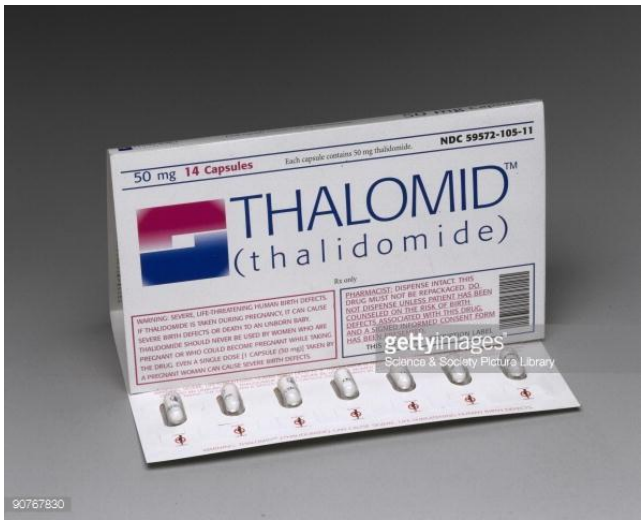
Pour passer au niveau suivant, vous devez remettre le travail effectué au professeur

Toutes les réponses doivent être écrites sur ce document. Aucun autre papier ne sera ramassé.

<u>Constitution de l'équipe</u>

Equipier 1 : _____

Equipier 2 : _____

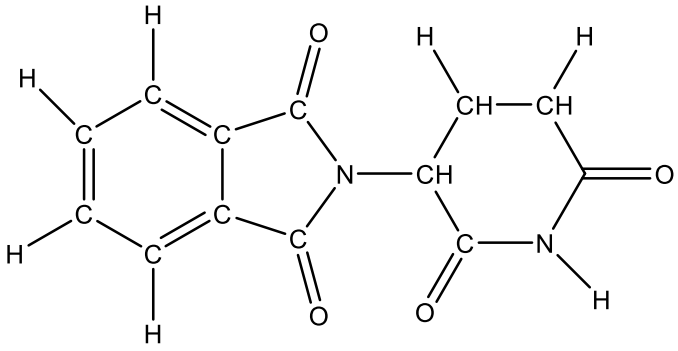


ACCES INTERNET INTERDIT

A PROPOS DE LA MOLECULE

Niveau 1

Formule développée du thalidomide



1. **Déterminer** la formule brute du thalidomide et représenter sa formule topologique.

2. La terminaison « ide » du thalidomide vient d'une fonction de la molécule. .A l'aide du document fourni ci-après, **entourer** la (ou les) fonction(s) sur la molécule qui correspond(ent) à cette terminologie en précisant la classe.

Cette molécule existe sous deux formes énantiomériques.

3. **Repérer** le carbone asymétrique (par un *) qui est à l'origine de cette énantiomérie.

Lors de la mise sur le marché du médicament, celui-ci était vendu sous forme d'un mélange racémique.

Dans le cas des molécules contenant un seul carbone asymétrique, un mélange racémique contient à proportions égales les deux formes (R,S) selon la nomenclature des configurations absolues

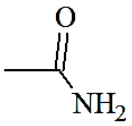
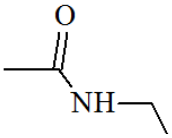
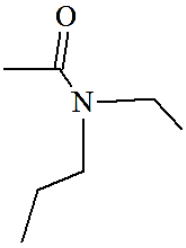
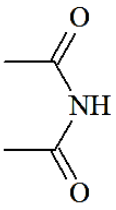
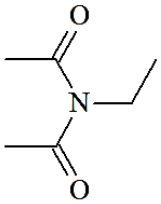
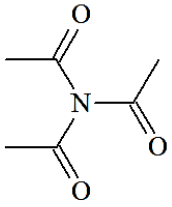
Des études ont montré que la forme S induit l'effet tératogène.

4. **Représenter** cet énantiomère

5. **Proposer** alors, en tant que chimiste, une solution pour que le médicament n'ait pas cet « effet secondaire ».

Document : A propos des amides

Les amides sont divisés en **trois classes** selon le nombre de groupes acyles portés par l'atome d'azote.

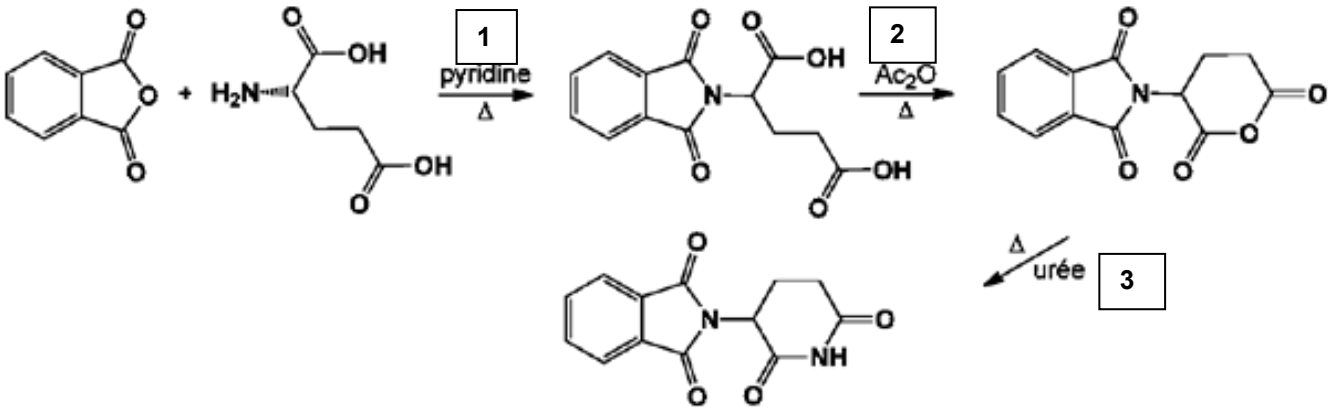
CLASSE	PRIMAIRE	SECONDAIRE	TERTIAIRE
Repère	*1 groupe acyle*	*2 groupes acyles*	*3 groupes acyles*
EXEMPLES	*non substitués à l'azote*  éthanamide *monosubstitué*  N-éthyléthanamide *disubstitués*  N-éthyl-N-propyléthanamide	 *substitués*  un imide	

A PROPOS DE LA SYNTHESE

Niveau 2

SCHÉMA DE SYNTHÈSE DE LA MOLÉCULE

Schéma de synthèse de la molécule (en 3 étapes)



Etape 1

1. **Proposer** le produit secondaire formé mais non écrit dans la première étape.

2. **Donner** le rôle de la pyridine.

3. **Donner** la signification du symbole Δ.

Etape 2

4. Sachant que l'abréviation Ac est utilisée pour le groupement acyle CH_3-CO-, **donner** la formule semi-développée de Ac_2O.

5. **Nommer** cette molécule.

Etape 3

Cette troisième étape requiert une haute température de réaction et nécessite de nombreuses recristallisations.

6. **Rappeler** le principe d'une recristallisation .

7. **Proposer** une contrepartie de trop nombreuses recristallisations sur un composé synthétisé.

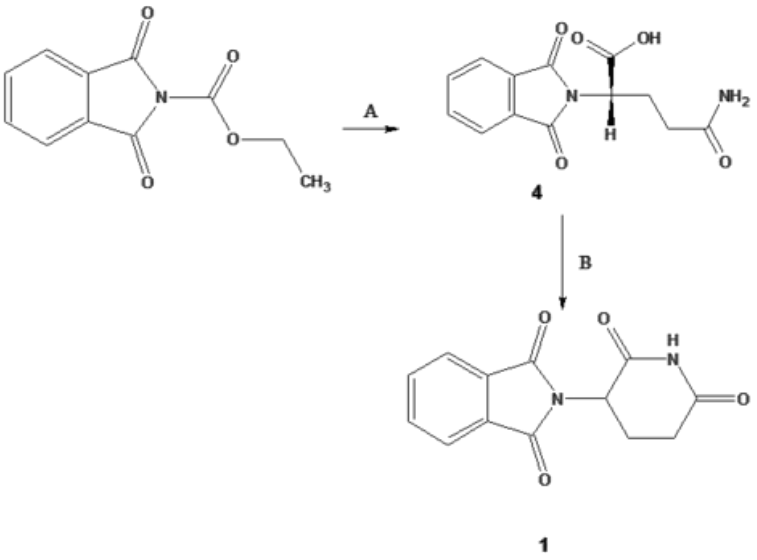
A PROPOS D'UNE AUTRE VOIE DE SYNTHESE

Niveau 3

VOICI UNE AUTRE SYNTHÈSE POSSIBLE POUR LA THALIDOMIDE

This route uses L-glutamine rather than L-glutamic acid as a starting material and by letting it react with *N*-carbethoxyphthalimide gives *N*-phthaloyl-L-glutamine (4), with 50–70%, yield step (A). The substance 4 is then stirred in a mixture with carbonyldiimidazole (CDI) with enough 4-dimethylaminopyridine (DMAP) in tetrahydrofuran (THF) to catalyze the reaction and heated to reflux for 15–18 hours. During the reflux thalidomide crystallizes out of the mixture. The final step (B) gives 85–93% yield of thalidomide.

D'après https://en.wikipedia.org/wiki/Development_of_analogs_of_thalidomide



Conditions: A) (1) L-glutamine, Na_2CO_3; (2) 4 N HCl (aq) (67%); B) CDI, DMAP (91%)

1. **Dénombrer** les étapes composant cette synthèse.

2. **Calculer** le rendement global de cette synthèse.

3. A votre avis, le thalidomide est-il encore commercialisé ?

Correction de l'activité Thalidomide

Regarder la vidéo suivante et corriger ce qui peut être corrigé dans votre travail.
Tous les documents pourront être ensuite ramassés et évalués.

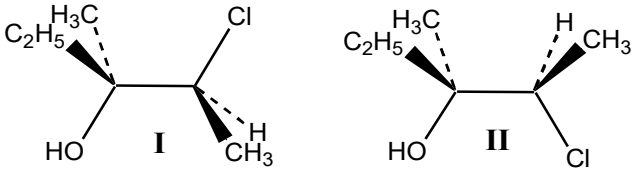
https://www.youtube.com/watch?v=OWUbLvxsvQg

BILAN STEREOCHIMIE

Niveau facile

EXERCICE 1 : RELATIONS D'ISOMERIE, REPRESENTATION DE NEWMAN.

On considère les composés organiques dont la représentation est donnée ci-dessous.



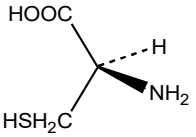
1. **Donner** la relation d'isomérie qui existe entre les composés **I** et **II**.
2. **Représenter** le composé **I** en complétant les représentations de Newman ci-après



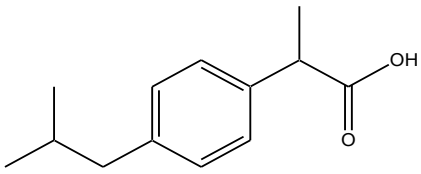
3. **Représenter** en Newman les différents stéréoisomères de configuration possibles pour le composé **I** ; **donner** les relations de stér éoisomérie.

EXERCICE 2 : NOMENCLATURE R ET S.

1. La ***L-cystéine*** (représentée ci-contre) est l'un des 20 □-aminoacides naturels. **Indiquer** la configuration absolue de l'atome de carbone asymétrique. **Justifier.**



2. L'***ibuprofène*** (représenté ci-contre) de configuration S est un anti-inflammatoire alors que l'énantiomère de configuration R est inactif.

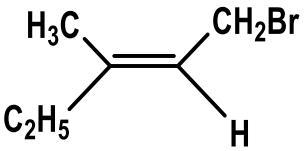


a. Donner une représentation de Cram de l'énantiomère biologiquement actif.

b. Expliquer différence d'activité biologique de ces deux molécules.

EXERCICE 3 : NOMENCLATURE Z/*E*

Le composé organique dont la formule plane est donnée ci-contre présente un stéréoisomères de configuration.



1. **Dessiner** ce stéréoisomère.

2. Préciser s'ils sont énantiomères ou diastéréoisomères.

BILAN STEREOCHIMIE

Niveau intermédiaire

EXERCICE 1 : LES HEXOSES

Les ***hexoses*** ont pour formule générale :

$$HOCH_2–CHOH–CHOH–CHOH–CHOH–CHO$$

1. **Dénombrer** les atomes de carbone asymétriques. En déduire le nombre de stéréoisomères de configuration correspondant à cette formule.

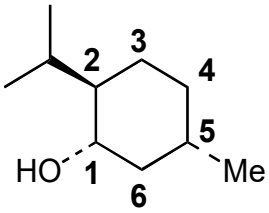
Parmi ceux-ci, le «D–glucose» est celui où les carbones asymétriques ont la configuration suivante :

C2 (R) ; C3 (S) ; C4 (R) ; C5 (R)

2. **Représenter** le «D–glucose» en Fisher
3. Sachant que le « L–glucose » est l'énantiomère du D–glucose, **donner** la configuration absolue des atomes de carbone asymétriques du L -glucose.
4. Le «D–mannose » est tel que : C2 (S) ; C3 (S) ; C4 (R) ; C5 (R). **Donner** la relation d'isomérie entre le D–glucose et le D–mannose.

EXERCICE 2 : LE (+)-MENTHOL

On donne la représentation du ***(+)-menthol*** :



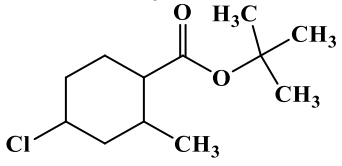
1. Donner la signification du signe **(+).**
2. Donner la configuration absolue des atomes de carbone asymétriques du (+)-menthol.
3. Représenter le (–)-menthol en adoptant une représentation spatiale similaire à celle utilisée ci-dessus pour le (+)-menthol.
4. Définir un mélange racémique. Donner la notation d'un mélange racémique de menthol.

EXERCICE 3 : LE TRIMEDLURE

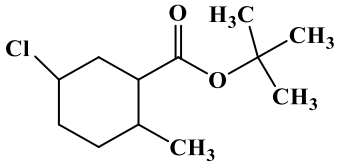
Le ***trimedlure*** est un pesticide constitué d'un mélange de deux isomères chlorés :

- Le 4-chloro-2-méthylcyclohexanecarboxylate de tertiobutyle (P).
- Le 5-chloro-2-méthylcyclohexanecarboxylate de tertiobutyle (P').

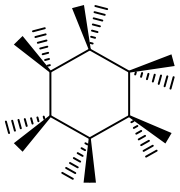
1. **Donner** la relation d'isomérie entre P et P'.
2. **Préciser** le nombre maximal de stéréoisomères de configuration pour le composé P.
3. L'isomère (1S,2S,4R) du composé P est celui qui possède l'activité biologique la plus importante. **Représenter** en projection de Cram cet isomère en complétant la formule indiquée ci-dessous.



P

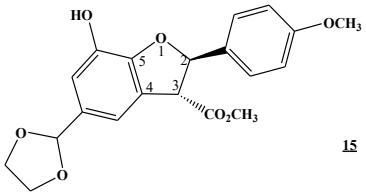


P'



EXERCICE 4 : ETUDE D'UN COMPOSE ORGANIQUE

Au cours d'une synthèse organique, on isole le composé **15** dont la formule est indiquée ci-dessous :



15

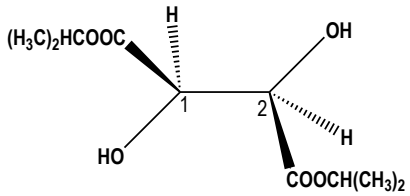
1. **Dénombrer** le nombre d'insaturation du composé **15** et sa formule brute.
2. **Justifier** que la molécule **15** est-elle chirale.
3. **Dénombrer** les centres asymétriques que possède le composé **15. Donner** la configuration absolue de ces centres en justifiant la réponse.
4. **Dénombrer** les énantiomères et diastéréoisomères du composé **15** éventuels. Les **représenter** en indiquant les relations de stéréoisomérie.

BILAN STEREOCHIMIE

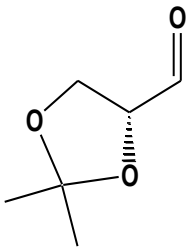
Niveau expert

EXERCICE 1 : CONFIGURATIONS ABSOLUES

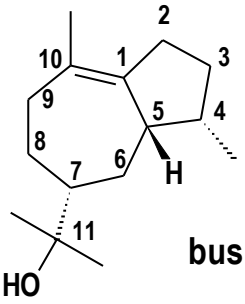
Indiquer pour les composés représentés ci-dessous le nombre d'atomes de carbone asymétriques et leur configuration absolue.



(1)

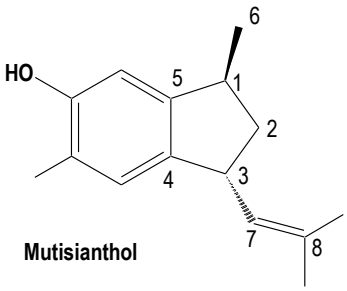


(2)



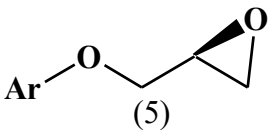
busnéol

(3)

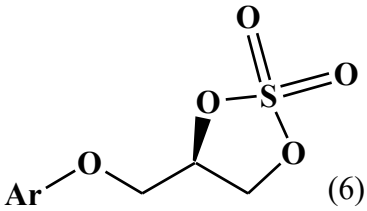


Mutisianthol

(4)

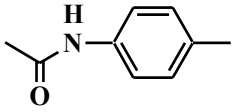


(5)



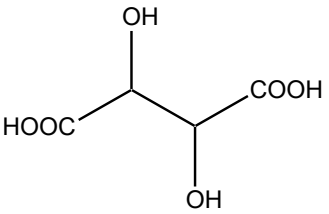
(6)

Ar=



EXERCICE 2 : RESOLUTION D'UN RACEMIQUE

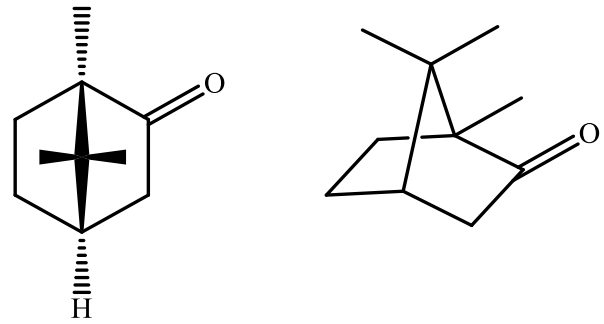
L'acide tartrique dont la formule plane est donnée ci-contre existe sous forme de trois stéréoisomères A, B et C dont les pouvoirs rotatoires spécifiques sont (en $g^{-1}.mL.dm^{-1}$) : A [a] = 12° ; B [a] = –12° et C [a] = 0



1. **Indiquer** les relations de stéréoisoméries entre A, B et C.
2. Comment interprète-t-on l'absence d'activité optique pour C ?
3. L'acide tartrique naturel est l'isomère (R, R) dextrogyre. **Indiquer** sa représentation de Cram, sa projection de Newman. S'agit-il de A, B ou C ?
4. On prépare facilement la 2-méthylbutan-1-amine racémique. En milieu acide, cette amine est plus soluble dans une phase aqueuse que dans une phase organique comme l'éther. En milieu basique, c'est l'inverse. **Expliquer**.
5. La réaction mole à mole de cette amine (sous forme racémique) avec l'acide tartrique naturel conduit à deux sels S_1 et S_2 que l'on peut séparer par cristallisation fractionnée. Chaque sel est ensuite traité séparément par une solution aqueuse de carbonate de potassium K_2CO_3, puis on procède à une extraction par l'éther. On termine la séparation par une distillation. On obtient alors deux composés L_1 et L_2 possédant des pouvoirs rotatoires opposés. **Expliquer** la suite des opérations.

EXERCICE 3 : POUR ALLER PLUS LOIN

A– Le ***camphre*** possède plusieurs stéréoisomères. L'un d'entre eux est représenté ci-contre avec sa vue de dessus.



Vue de dessus

1. Recopier l'une des formules du camphre donnée précédemment et **repérer** les atomes de carbone asymétriques.

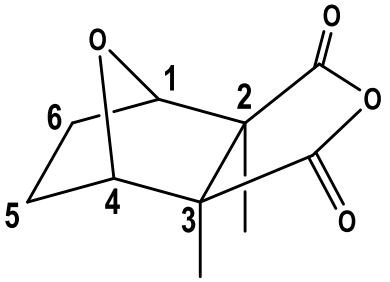
2. En **déduire** le nombre théorique de stéréoisomères de configuration. Combien de stéréoisomères va-t-on réellement observer ? Justifier votre réponse. Les représenter.

3. Donner la(les) relation(s) de stéréochimie entre eux.

B– ***La cantharidine***

1. **Prévoir** si la cantharidine est chirale.

2. **Donner** les configurations absolues des atomes de carbone asymétriques 1, 2, 3 et 4.



Cantharidine